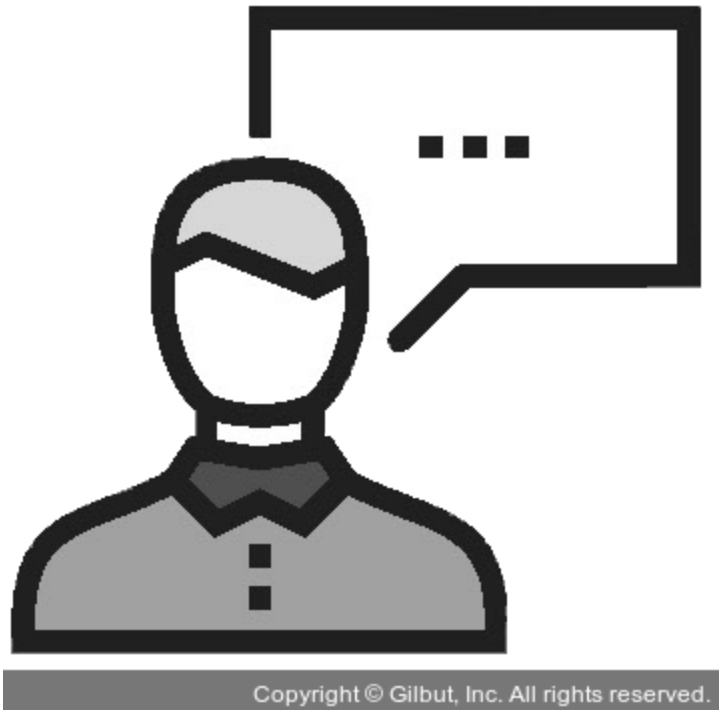
UNIT 11
대중교통 데이터 시각화하기



⦿ 실습 데이터 Unit11/unit11-01.ipynb, subwayfee.csv

1 대중교통 데이터 내려받기

❶ 수도권 대중교통 데이터는 국가기관이 아닌 티머니 홈페이지(https://www.t-money.co.kr/)에서 제공합니다. 따로 로그인 절차 없이 홈페이지에 접속해서 이용안내를 선택합니다.

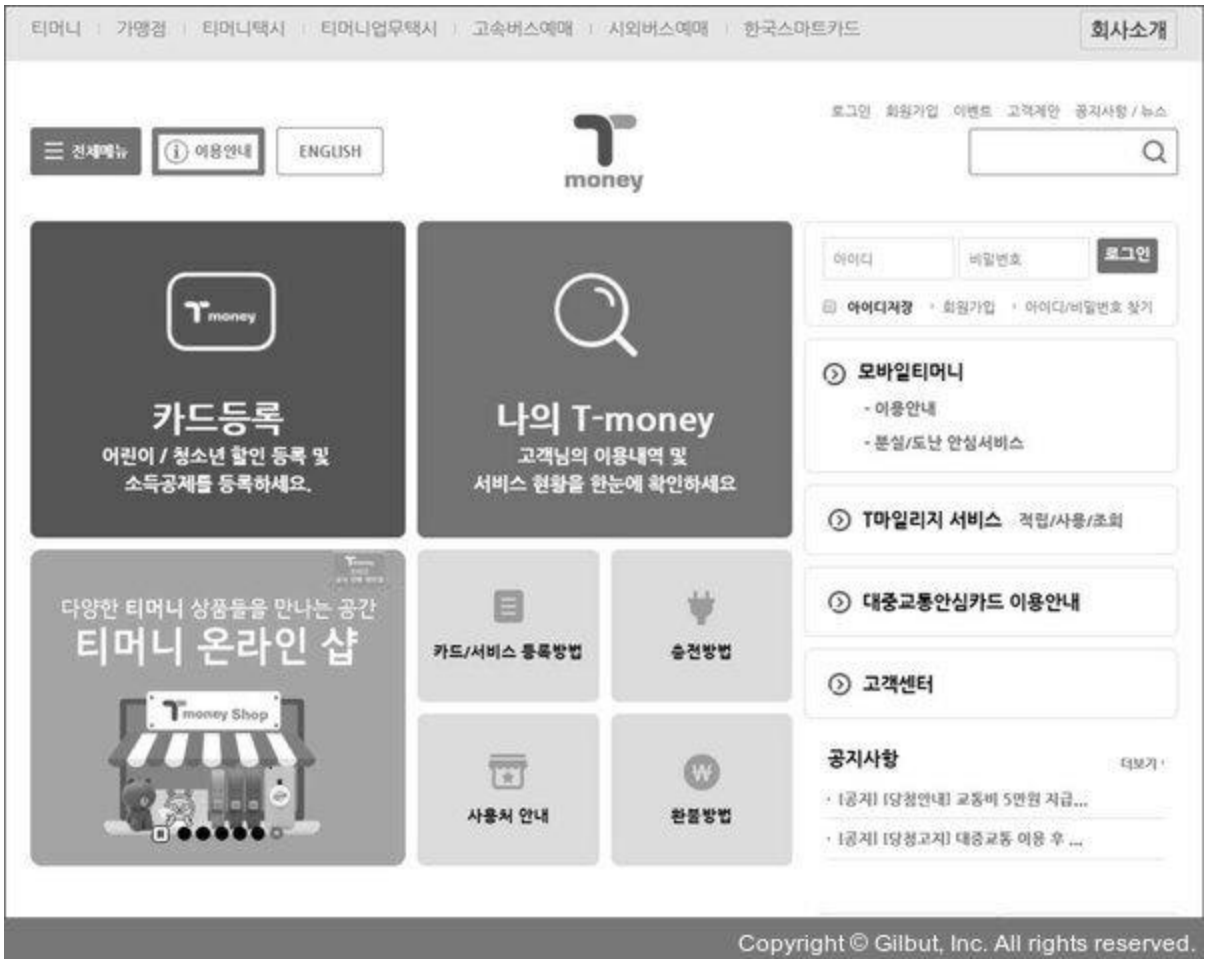
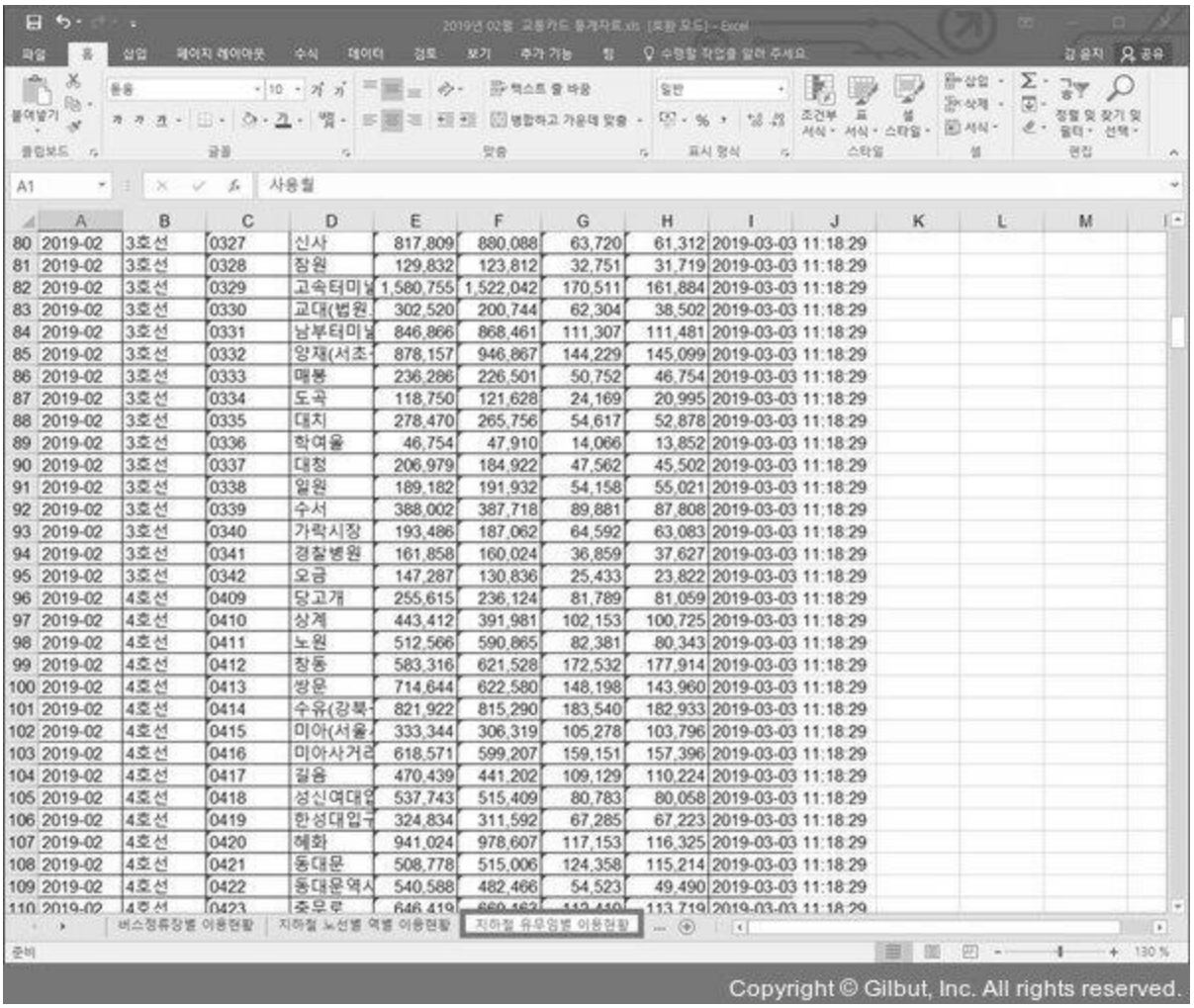


그림 11-1 티머니 홈페이지

2 지하철 유무임별 이용현황 데이터 정제하기

❶ 4개의 탭 중 지하철 유무임별 이용현황 탭을 선택합니다.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
80	2019-02	3호선	0327	신사	817,809	880,088	63,720	61,312	2019-03-03	11:18:29
81	2019-02	3호선	0328	잠원	129,832	123,812	32,751	31,719	2019-03-03	11:18:29
82	2019-02	3호선	0329	고속터미널	1,580,755	1,522,042	170,511	161,884	2019-03-03	11:18:29
83	2019-02	3호선	0330	교대(법원	302,520	200,744	62,304	38,502	2019-03-03	11:18:29
84	2019-02	3호선	0331	남부터미널	846,866	868,461	111,307	111,481	2019-03-03	11:18:29
85	2019-02	3호선	0332	양재(서초	878,157	946,867	144,229	145,099	2019-03-03	11:18:29
86	2019-02	3호선	0333	매봉	236,286	226,501	50,752	46,754	2019-03-03	11:18:29
87	2019-02	3호선	0334	도곡	118,750	121,628	24,169	20,995	2019-03-03	11:18:29
88	2019-02	3호선	0335	대치	278,470	265,756	54,617	52,878	2019-03-03	11:18:29
89	2019-02	3호선	0336	학여울	46,754	47,910	14,066	13,852	2019-03-03	11:18:29
90	2019-02	3호선	0337	대청	206,979	184,922	47,562	45,502	2019-03-03	11:18:29
91	2019-02	3호선	0338	일원	189,182	191,932	54,158	55,021	2019-03-03	11:18:29
92	2019-02	3호선	0339	수서	388,002	387,718	89,881	87,808	2019-03-03	11:18:29
93	2019-02	3호선	0340	가락시장	193,486	187,062	64,592	63,083	2019-03-03	11:18:29
94	2019-02	3호선	0341	경찰병원	161,858	160,024	36,859	37,627	2019-03-03	11:18:29
95	2019-02	3호선	0342	오금	147,287	130,836	25,433	23,822	2019-03-03	11:18:29
96	2019-02	4호선	0409	당고개	255,615	236,124	81,789	81,059	2019-03-03	11:18:29
97	2019-02	4호선	0410	상계	443,412	391,981	102,153	100,725	2019-03-03	11:18:29
98	2019-02	4호선	0411	노원	512,566	590,865	82,381	80,343	2019-03-03	11:18:29
99	2019-02	4호선	0412	창동	583,316	621,528	172,532	177,914	2019-03-03	11:18:29
100	2019-02	4호선	0413	쌍문	714,644	622,580	148,198	143,960	2019-03-03	11:18:29
101	2019-02	4호선	0414	수유(강북	821,922	815,290	183,540	182,933	2019-03-03	11:18:29
102	2019-02	4호선	0415	미아(서울	333,344	306,319	105,278	103,796	2019-03-03	11:18:29
103	2019-02	4호선	0416	미아사거리	618,571	599,207	159,151	157,396	2019-03-03	11:18:29
104	2019-02	4호선	0417	길음	470,439	441,202	109,129	110,224	2019-03-03	11:18:29
105	2019-02	4호선	0418	성신여대입	537,743	515,409	80,783	80,058	2019-03-03	11:18:29
106	2019-02	4호선	0419	한성대입구	324,834	311,592	67,285	67,223	2019-03-03	11:18:29
107	2019-02	4호선	0420	혜화	941,024	978,607	117,153	116,325	2019-03-03	11:18:29
108	2019-02	4호선	0421	동대문	508,778	515,006	124,358	115,214	2019-03-03	11:18:29
109	2019-02	4호선	0422	동대문역사	540,588	482,466	54,523	49,490	2019-03-03	11:18:29
110	2019-02	4호선	0423	충무로	646,419	660,462	112,410	113,719	2019-03-03	11:18:29

Copyright © Gilbut, Inc. All rights reserved.

그림 11-5 지하철 유무임별 이용현황 데이터

3 유임 승차 비율이 가장 높은 역은 어디일까

이제 데이터에 대한 질문을 해 보겠습니다. 어떤 것이 궁금한가요?

저는 가장 먼저 '유임 승차 비율이 가장 높은(또는 낮은) 역은 어디일지 궁금하네요.

유임 승차 비율이 가장 높은 역은 어디일까?

TIP

꼭 유임, 무임에 대한 질문이 아니더라도 유임과 무임 숫자를 합쳐서 각 역별 승차 인원에 대한 질문을 할 수도 있습니다.

이 질문을 해결하기 위한 알고리즘을 잠시 생각하겠습니다. 유임 승차 비율이 가장 높다는 것은 어떻게 구할 수 있을까요?

먼저 무임 승차와 비교하여 유임 승차의 비율이 얼마나 되는지 생각할 수 있겠지요. 예를 들어 10명이 유임 승차를 했고, 4명이 무임 승차를 했다면 유임 승차 인원의 비율은 무임 승차 인원의 2.5배가 됩니다. 이런 식으로 계산했을 때 `rate` 값이 최대인 곳을 어디일까요?

```
rate = 유임승차인원 / 무임승차인원
```

TIP

이 외에도 rate 값을 계산하는 방식은 다양할 수 있습니다.

4 유무임 승하차 인원이 가장 많은 역은 어디일까

데이터에 또 다른 질문을 던져보겠습니다. 유무임을 통틀어 승하차 인원이 가장 많은 역은 어디일까요? 이번에는 비율이 아니라 인원이 가장 많은 역을 찾는 것입니다.

TIP

이 질문이 의미하는 것이 무엇일지 생각해 보고 또 다른 질문을 던져보세요. 데이터에 여러분만의 질문을 던지는 것이 가장 중요하니까요.

그러면 유임 승차, 유임 하차, 무임 승차, 무임 하차 인원이 가장 많은 역을 찾으면 되니까 다음과 같이 간단한 알고리즘을 생각할 수 있습니다.

1 | 데이터를 읽어온다.

2 | 모든 역의 데이터를 바탕으로 유임 승차, 유임 하차, 무임 승차, 무임 하차 인원이 가장 많은 역을 찾는다.

3 | 각각의 인원이 가장 많은 역을 출력한다.

지금까지 했던 패턴과 비슷하지만, 이번에는 4가지 종류의 데이터를 알아보아야 한다는 점이 조금 다릅니다. 따라서 인원수를 저장할 공간 4개, 역의 정보를 저장할 공간 4개가 추가로 필요합니다.

유임 승차, 유임 하차, 무임 승차, 무임 하차 데이터가 4번 인덱스부터 7번 인덱스까지 순서대로 저장이 되어있으니 리스트와 반복문을 활용하면 좋겠네요.

TIP

데이터 파일의 헤더 데이터는 다음과 같습니다.

['사용월', '호선명', '역ID', '지하철역', '유임 승차', '유임하차', '무임 승차', '무임하차']

5 모든 역의 유무임 승하차 비율은 어떻게 될까

지금까지는 비율이 가장 높은 역, 인원 수가 가장 많은 특정한 역을 찾아보았는데요. 이번에는 데이터가 있는 모든 역에 대한 유무임 승하차 비율을 표현하겠습니다. 이걸 한눈에 보기 쉽게 표현하려면 어떤 형태가 좋을까요?

네, 이런 유형의 데이터는 파이 차트로 표현하면 좋겠네요. 그리고 지금까지 작성했던 코드를 조금만 수정하면 됩니다.

```
import csv
import matplotlib.pyplot as plt

f = open('subwayfee.csv')
data = csv.reader(f)
next(data)
label = ['유임 승차','유임하차','무임 승차','무임하차']
for row in data :
    for i in range(4,8) :
        row[i] = int(row[i])
```